

Facultade de Informática



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

TRABALLO FIN DE GRAO  
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA  
MENCIÓN EN COMPUTACIÓN



## Diseño e implementación de un sistema de navegación volumétrica para agentes voladores en videojuegos

---

**Estudiante:** Javier Manotas Ruiz  
**Dirección:** Enrique Fernández Blanco  
Alejandro Puente Castro

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

Desarrollo

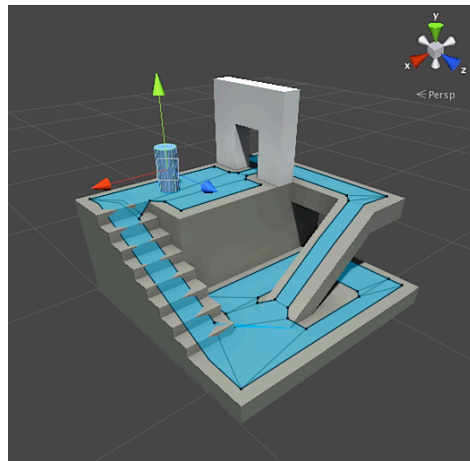
Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

# Introducción: la navegación autónoma

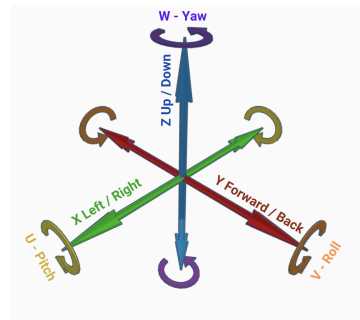
- *Pathfinding.*
- Biblioteca Recast.
- Malla de navegación 2.5D.



Malla 2.5D sobre un entorno 3D.

# Introducción: los agentes voladores

- Seis grados de libertad.
- Volumen de navegación.
- Sin soporte oficial.



Los seis grados de libertad.

Introducción

**Estudio de mercado**

Fundamentos

Metodología y planificación

Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

| Herramienta                | Plataforma      | Enfoque                      | Precio     |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|------------|
| Mercuna                    | Multiplataforma | Multiparadigma               | £ 15,000 + |
| Nav3D<br>(Softbrix Studio) | Unity           | Volumétrica                  | 64,39 €    |
| Nav3D (m6io)               | Unity           | Volumétrica                  | 59,80 €    |
| HyperNav                   | Unity           | Volumétrica +<br>Superficies | 82,80 €    |
| Spatial Pathfinding        | Unity           | Volumétrica                  | 27,59 €    |

Introducción

Estudio de mercado

**Fundamentos**

Metodología y planificación

Desarrollo

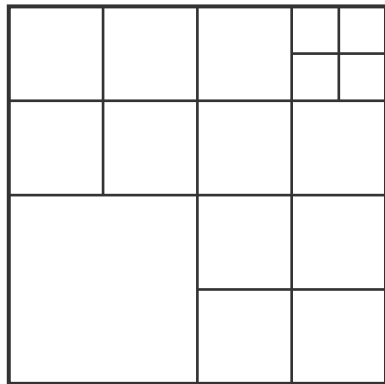
Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros



- Representación del espacio con SVO.
- Búsqueda de caminos con  $A^*$ .
- *Path planning*.



Representación 2D de la subdivisión espacial.

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

**Metodología y planificación**

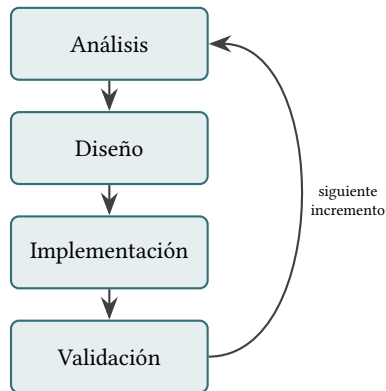
Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

- Metodología **iterativa e incremental**.
- Producto mínimo viable.



## Metodología y planificación: Planificación inicial

| Tarea / Fase                          | Marzo |   | Abril |   |   |   | Mayo |   |   |    | Junio |    |    |    |
|---------------------------------------|-------|---|-------|---|---|---|------|---|---|----|-------|----|----|----|
| Semana                                | 1     | 2 | 3     | 4 | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 | 11    | 12 | 13 | 14 |
| T1. Estado del arte y estudio previo  |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |
| T2. Diseño de la arquitectura         |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |
| T3. Estructura de datos volumétrica   |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |
| T4. Búsqueda y postprocesado de rutas |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |
| T5. Integración en Unity              |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |
| T6. Evaluación y optimización         |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |
| T7. Validación y pruebas (CI)         |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |
| Redacción de la memoria               |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |
| Hitos                                 |       |   | H1    |   |   |   | H2   |   |   | H3 |       |    | H4 | H5 |

# Metodología y planificación: Seguimiento

| Tarea / Fase                                          | Marzo |   | Abril |   |   |   | Mayo |   |   |    | Junio |    |    |    | Jul. |
|-------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|---|---|------|---|---|----|-------|----|----|----|------|
| Semana                                                | 1     | 2 | 3     | 4 | 5 | 6 | 7    | 8 | 9 | 10 | 11    | 12 | 13 | 14 | 15   |
| T1. Estado del arte y estudio previo                  |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |      |
| T2. Diseño de la arquitectura                         |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |      |
| T3. Estructura de datos volumétrica                   |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |      |
| T4. Búsqueda y postprocesado de rutas                 |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |      |
| Extensión T4. Robustez geométrica ( <i>clipping</i> ) |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |      |
| T5. Integración en Unity                              |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |      |
| T6. Evaluación y optimización                         |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |      |
| T7. Validación y pruebas (CI)                         |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |      |
| T8 (extra). Evasión local                             |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |      |
| Redacción de la memoria                               |       |   |       |   |   |   |      |   |   |    |       |    |    |    |      |
| Hitos                                                 |       |   | H1    |   |   |   | H2   |   |   |    |       | H3 |    | H4 | H5   |

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

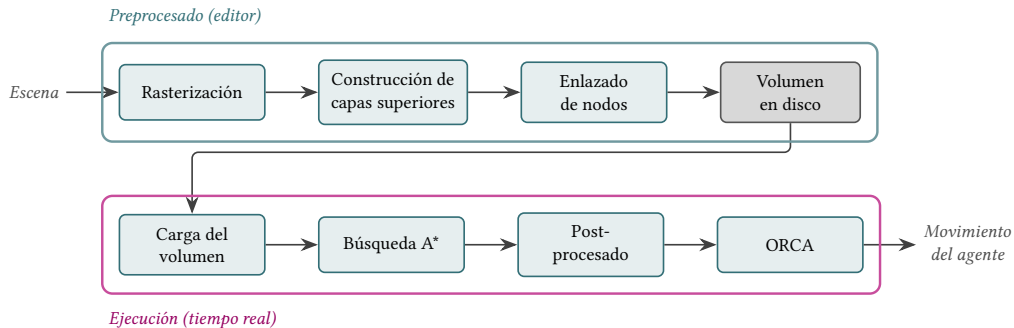
**Desarrollo**

Resultados

Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

# Desarrollo: Visión global del sistema



## Desarrollo: Iteración 1, estructura de datos volumétrica (SVO)

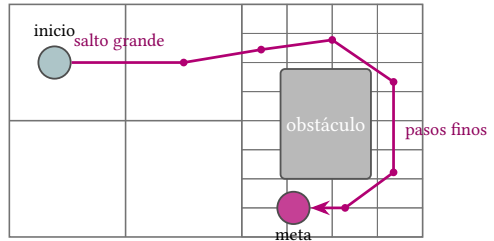
- Representación compacta.
- Códigos de Morton.
- Integridad con *hash*.

|    | 00   | 01   | 10   | 11   |
|----|------|------|------|------|
| 00 | 0000 | 0001 | 0100 | 0101 |
| 01 | 0010 | 0011 | 0110 | 0111 |
| 10 | 1000 | 1001 | 1100 | 1101 |
| 11 | 1010 | 1011 | 1110 | 1111 |



## Desarrollo: Iteración 2, búsqueda A\* y postprocesado

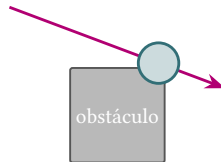
- Grafo de resolución heterogénea.
- $f(n) = g(n) + W h(n)$
- Postprocesado en dos fases.



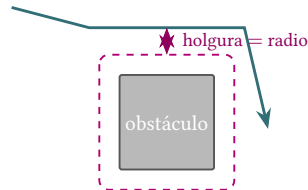
A\* avanza a saltos grandes en el espacio abierto y se afina junto al obstáculo.

## Desarrollo: Iteración 3, robustez geométrica y radio del agente

- Problema de *clipping*.
- Inflado de obstáculos.



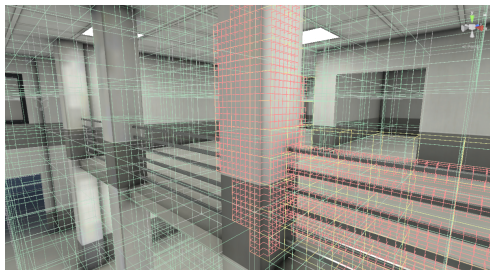
Sin radio: la trayectoria recorta la esquina



Obstáculo inflado: trayectoria con holgura

## Desarrollo: Iteración 4, integración en Unity

- Creación de componentes.
- API de consultas espaciales.
- Gizmos.

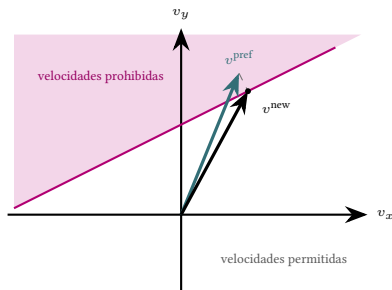


Visualización del SVO con Gizmos: vóxeles, hojas y nodos.

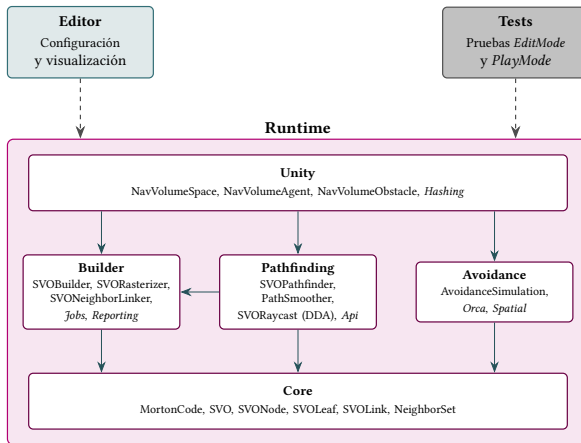
- Reutilización de *buffers* entre peticiones.
- Comprobación de cancelación amortizada.
- Características de bajo nivel.

## Desarrollo: Iteración 6, evasión local

- ORCA
- Espacio de velocidades.
- Respeta también la geometría estática del entorno.



# Desarrollo: Arquitectura modular



Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

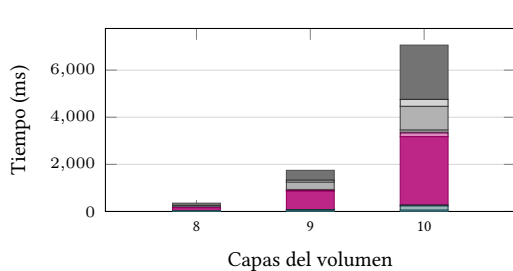
Desarrollo

**Resultados**

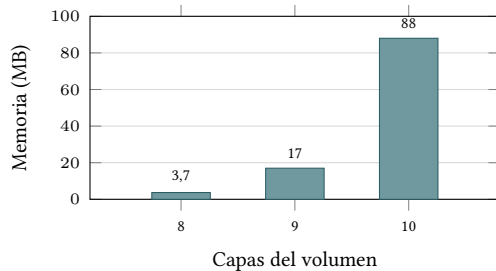
Demostración interactiva

Conclusiones y trabajos futuros

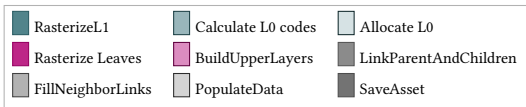
# Resultados: rendimiento en la construcción y memoria del volumen



Tiempo de *bake*: 0,35 s (8) a 7,1 s (10 capas).

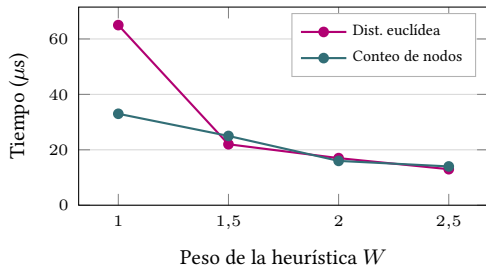


Ahorro frente a una rejilla densa: >96 % (8) y >98 % (9–10 capas).

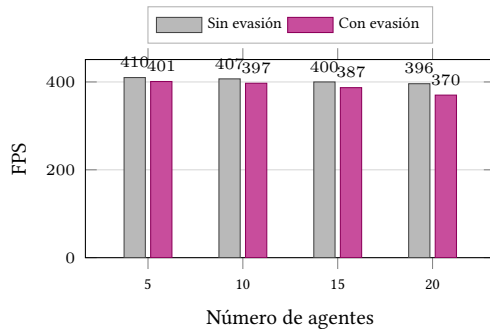




# Resultados: rendimiento en la búsqueda de rutas y evasión



Una ruta larga:  $65 \mu s$  a  $13 \mu s$ , muy por debajo de los 16,6 ms de un fotograma a 60 FPS.



Con 20 agentes, la evasión añade  $\sim 0,18$  ms (menos de  $10 \mu s$  por agente).

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

Desarrollo

Resultados

**Demostración interactiva**

Conclusiones y trabajos futuros

# Demostración interactiva

---

Funcionamiento del sistema en tiempo real dentro de Unity.

Introducción

Estudio de mercado

Fundamentos

Metodología y planificación

Desarrollo

Resultados

Demostración interactiva

**Conclusiones y trabajos futuros**

### Objetivo general alcanzado

No es un mero algoritmo de búsqueda, sino un **sistema completo**: de la geometría de la escena al movimiento final de un agente que esquiva obstáculos estáticos y a otros agentes.

#### Logros

- Todos los objetivos específicos cumplidos.
- Funcionalidad extra no planificada: la evasión local entre agentes.
- Paquete modular listo para producción.

#### Limitaciones

- En 3D no se garantiza el camino óptimo (se acota con heurística y límite de nodos).
- El volumen se precalcula: no apto para geometría dinámica en tiempo de ejecución.
- Máximo de 10 capas (Morton de 32 bits, 1024 celdas por eje).

- **Construcción del volumen en la GPU** mediante *compute shaders*: muy paralelizable, aunque de prioridad baja porque el *bake* no es el cuello de botella.
- **Búsqueda y evasión con aprendizaje por refuerzo**: sustituir los enfoques reactivos y deterministas ( $A^*$  + ORCA) por comportamientos más naturales y eficientes.
- **Otras líneas de extensión**:
  - Geometría dinámica y reconstrucción incremental del SVO.
  - Búsqueda jerárquica o de cualquier ángulo (*any-angle*).
  - Enlaces entre volúmenes independientes para escenarios de gran tamaño.



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

TRABALLO FIN DE GRAO  
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA  
MENCIÓN EN COMPUTACIÓN



## Diseño e implementación de un sistema de navegación volumétrica para agentes voladores en videojuegos

---

**Estudiante:** Javier Manotas Ruiz  
**Dirección:** Enrique Fernández Blanco  
Alejandro Puente Castro